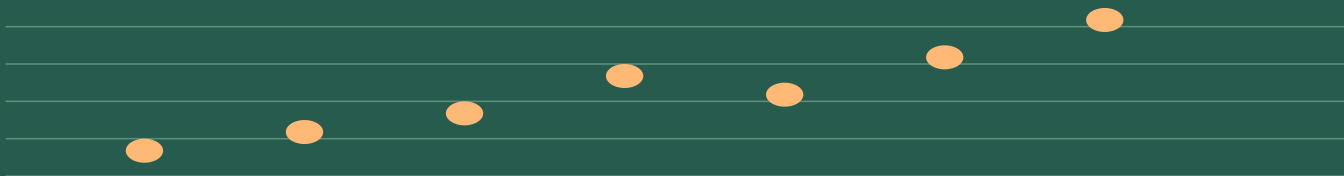


LATIN MUSIC MASTERY

MÉTODO DE LECTURA Y TEORÍA MUSICAL

SOLFEO APLICADO

Leer. Comprender. Tocar.



EDICIÓN DE REVISIÓN 0.1

Propuesta curricular + lecciones ilustradas de muestra

Dirección pedagógica: Raffy Pérez

Octubre 2026 | Documento local para revisión

Leer para hacer música

Latin Music Mastery propone un aprendizaje en el que leer una partitura significa comprender una acción musical: cuándo producir un sonido, cuánto sostenerlo, qué altura buscar y con qué intención interpretarlo. El solfeo es el puente entre lo que vemos, lo que escuchamos y lo que hacemos con la voz, las manos o un instrumento.

Este método parte de cero y construye cada conocimiento sobre una experiencia anterior. Antes de combinar dificultades, las presenta por separado. Primero se reconoce y se mantiene el pulso; después se organiza el ritmo. Primero se escucha y se representa una distancia; después se nombra su calidad. La lectura deja así de ser una sucesión de signos memorizados y se convierte en una herramienta de comprensión.

La tradición académica aporta precisión. La práctica contemporánea aporta contextos, maneras de escuchar y oportunidades para aplicar lo aprendido. Ambas se encuentran aquí en explicaciones breves, ejemplos visibles y ejercicios que conectan lectura, audición, escritura e interpretación.

La voz será un recurso de aprendizaje, no una barrera de entrada. Una persona que toca percusión necesita comprender alturas e intervalos; quien toca un instrumento melódico necesita un ritmo sólido. El recorrido común prepara a cada estudiante para trasladar el lenguaje musical a su propia familia instrumental.

Nuestra meta: que el estudiante pueda leer, explicar, escuchar interiormente y aplicar una idea musical, en lugar de limitarse a repetirla.

Este primer documento presenta la arquitectura del curso y una selección amplia de lecciones modelo. Está abierto a la revisión pedagógica de Raffy Pérez antes de desarrollar el banco completo de ejercicios, grabaciones y evaluaciones de LMM.

Autoría institucional propuesta: Latin Music Mastery. Dirección pedagógica: Raffy Pérez. Edición de trabajo 0.1; no constituye una edición final ni una declaración de registro de derechos.

MODELO PEDAGÓGICO

Una dificultad cada vez

Cada lección sigue una secuencia breve y repetible. El estudiante debe saber qué está aprendiendo, qué debe observar y cómo comprobar que lo entendió.

Paso	Actividad del estudiante	Evidencia observable
1. Reconocer	Identificar el signo o la relación.	Lo señala y lo explica con sus palabras.
2. Escuchar	Comparar dos ejemplos contrastantes.	Distingue la diferencia sin mirar.
3. Leer	Nombrar o percutir un ejemplo breve.	Mantiene el pulso y sigue el orden.
4. Escribir	Completar o construir un ejemplo.	Respetar las reglas estudiadas.
5. Aplicar	Tocar o cantar una variante nueva.	Transfiere el aprendizaje.

Progresión en espiral

Un concepto reaparece en contextos nuevos. La negra se conoce al estudiar duraciones, se usa en un compás, se combina con silencios y vuelve a aparecer al leer una melodía. La dificultad aumenta por un solo eje a la vez: ritmo, altura, clave o expresión.

Práctica y evaluación

Comienza despacio y en un registro cómodo. Realiza dos lecturas estables antes de aumentar la velocidad. En una prueba, separa reconocimiento, ritmo, altura y expresión: un fallo de afinación no debe ocultar una buena lectura rítmica. El registro de audio permite comparar intentos; la puntuación automática no sustituye la escucha.

Ejercicios originales: cambiar únicamente unas notas no basta como criterio editorial. LMM desarrollará objetivos, secuencias, ejemplos y consignas propios, dejando trazabilidad de las referencias consultadas.

DECISIONES EDITORIALES

Qué conservamos y qué transformamos

Se compararon el índice y páginas representativas del primer PDF con el recorrido visible del segundo: fundamentos, intervalos preparados, figuras, tonalidades, claves y ejercicios. Esta comparación es estructural; no equivale a una transcripción ni a una comprobación exhaustiva de cada nota de los dos documentos.

Hallazgo en las referencias	Decisión para LMM
Manual A: fórmulas rítmicas, lectura, intervalos y trabajo a dos voces.	Conservar la relación ritmo-melodía; sustituir la organización por grupos por módulos con resultados claros.
Manual B: intervalos con preparación y después sin ella.	Aplicar el andamiaje: oír los pasos intermedios, imaginarlos y finalmente leer el salto. Ejemplos nuevos.
Los contenidos reaparecen al incorporar tonalidades y figuras.	Usar una progresión en espiral con prerequisites explícitos y un mapa de repaso.
La iniciación y las claves responden a convenciones de sus épocas.	Comenzar con pulso y 4/4; presentar pronto Sol y Fa. Priorizar Do en tercera para la viola.
Algunas explicaciones dependen del canto y de terminología antigua.	Actualizar el lenguaje y ofrecer aplicación vocal, corporal e instrumental.
El material suministrado no constituye una enciclopedia instrumental completa.	Añadir un capítulo final documentado: lectura, transposición y leyendas de percusión LMM.

Referencias de trabajo: 1-solfeo_Teorico_APLICADO.pdf, 83 páginas; 2_Solfeo_Aplicado2pdf.pdf, 70 páginas. La nomenclatura A/B permite discutir la comparación editorial sin trasladar marcas o títulos ajenos a las lecciones.

Ruta de aprendizaje · 01-02

Módulo 01 · Del sonido al signo

Comprender para qué sirve la escritura musical y encontrar el pulso.

- 01. Por qué escribimos la música
- 02. De ut a do: el nombre de las notas
- 03. Altura, duración, intensidad y timbre
- 04. Pulso, tempo y escucha activa
- 05. Primer mapa de una partitura

Módulo 02 · El pentagrama y las alturas

Ubicar sonidos mediante referencias, no solo por memoria.

- 01. Cinco líneas, cuatro espacios
- 02. Las notas en clave de sol
- 03. Líneas adicionales y registro
- 04. Clave de fa y do central
- 05. El teclado como mapa de alturas

Ruta de aprendizaje · 03-04

Módulo 03 · Figuras, silencios y proporciones

Relacionar la forma escrita con la duración relativa.

- 01. Cabeza, plica, corchete y barra
- 02. Redonda, blanca y negra
- 03. Corcheas y semicorcheas
- 04. Fusa, semifusa y figuras menores
- 05. Silencios y árbol de subdivisión

Módulo 04 · El compás organiza el pulso

Leer compases simples y completar su capacidad.

- 01. Numerador y denominador
- 02. Unidad de compás, tiempo y subdivisión
- 03. Dos tiempos: 2/4
- 04. Tres tiempos: 3/4
- 05. Cuatro tiempos: 4/4 y lectura continua

Ruta de aprendizaje · 05-06

Módulo 05 · Duraciones que se conectan

Sostener el pulso cuando las notas cruzan sus divisiones.

01. Puntillo y doble puntillo
02. Ligadura de prolongación
03. Contratiempo y síncopa
04. Anacrusa y cierre de frase
05. Lectura rítmica combinada

Módulo 06 · El sonido se mueve

Escuchar y leer las relaciones dentro de do mayor.

01. Tono y semitono
02. La escalera de do mayor
03. Grados conjuntos y dirección
04. Grados de la escala y reposo
05. Escuchar interiormente antes de tocar

Ruta de aprendizaje · 07-08

Módulo 07 · Intervalos paso a paso

Distinguir distancia, dirección y calidad.

- 01. Unísono y segundas
- 02. Terceras y cuartas
- 03. Quintas y sextas
- 04. Séptimas y octavas
- 05. Intervalos melódicos, armónicos e inversión

Módulo 08 · La música también se expresa

Interpretar y clasificar indicaciones de una partitura.

- 01. Dinámica y reguladores
- 02. Agógica y cambios de tempo
- 03. Articulación, acentos y fraseo
- 04. Calderón, respiración y continuidad
- 05. Adornos y lectura expresiva

Ruta de aprendizaje · 09-10

Módulo 09 · Leer el recorrido completo

Seguir la forma sin perder la posición.

- 01. Líneas divisorias, doble barra y final
- 02. Barras de repetición
- 03. Primera y segunda casilla
- 04. Da capo, dal segno, fine y coda
- 05. Plan de lectura y repeticiones combinadas

Módulo 10 · Compases y agrupaciones nuevas

Diferenciar cantidad de figuras y agrupación de pulsos.

- 01. 6/8: dos pulsos ternarios
- 02. 9/8 y 12/8
- 03. Tresillos y dosillos
- 04. Cuatrosillos, cinquillos y otros grupos
- 05. 5/4, 7/4 y agrupaciones asimétricas

Ruta de aprendizaje · 11-12

Módulo 11 · Armaduras y tonalidades mayores

Reconocer y construir las tonalidades desde un modelo.

- 01. Sostenido, bemol y becuadro
- 02. Orden de sostenidos y bemoles
- 03. Armaduras y centro tonal
- 04. Escalas mayores con sostenidos
- 05. Escalas mayores con bemoles

Módulo 12 · El mundo de las tonalidades menores

Relacionar cada mayor con su relativa y comparar las tres formas.

- 01. Mayor y relativa menor
- 02. La escala menor natural
- 03. La escala menor armónica
- 04. La escala menor melódica
- 05. Leer en todas las relativas menores

Ruta de aprendizaje · 13-14

Módulo 13 · De la escala al acorde

Reconocer las notas estructurales de una melodía.

01. Tríadas y arpeggios mayores
02. Tríadas y arpeggios menores
03. El quinto grado y su séptima
04. Inversiones y enlaces sencillos
05. Escalas y arpeggios en todas las tonalidades

Módulo 14 · Cromatismo y lectura integrada

Leer alteraciones y varias referencias sin perder el sentido tonal.

01. La escala cromática
02. Enarmonía y escritura contextual
03. Clave de do: tercera y cuarta línea
04. Pentagrama doble y lectura coordinada
05. Laboratorio de ritmo, altura y expresión

Ruta de aprendizaje · 15-16

Módulo 15 · Preparación para tocar en conjunto

Aplicar y comprobar el lenguaje antes de especializarlo.

01. Lectura a primera vista por fragmentos
02. Dictado y escritura de respuestas
03. Dos voces: escuchar mientras se lee
04. Crear una frase y sus variaciones
05. Evaluación integradora y plan de repaso

Módulo 16 · Solfeo aplicado a los instrumentos

Relacionar la lectura con el sonido real y la técnica de cada familia.

01. Sonido escrito, sonido real y transposición
02. Violín, viola, violonchelo y contrabajo
03. Flautas, oboe, corno inglés y fagotes
04. Clarinetes y sus variantes
05. Trompetas, trompa, trombones y tuba
06. La familia del saxofón
07. Piano, arpa y pedales
08. Percusión de altura determinada
09. Congas, bongós y timbal: leyenda LMM
10. Batería, accesorios y lectura de conjunto

Por qué las notas tienen nombre

Mucho antes de la notación actual existían maneras de recordar melodías mediante signos. En la Europa medieval, el canto religioso se transmitía en gran parte por imitación. Aprender una melodía nueva exigía escucharla y memorizarla; indicar con mayor precisión sus alturas ayudó a enseñar y conservar repertorios.

En la Italia del siglo XI, Guido de Arezzo desarrolló recursos pedagógicos decisivos para relacionar sonidos, sílabas y posiciones escritas. Las sílabas iniciales de seis frases del himno *Ut queant laxis* dieron la serie **ut, re, mi, fa, sol, la**. No era todavía nuestra escala moderna de siete nombres.

De seis sílabas a siete: si se incorporó posteriormente, a partir de las iniciales de Sancte Iohannes. Do se difundió como sustituto de ut desde el siglo XVII; ut no desapareció de todas las tradiciones.

No debemos atribuir todo el pentagrama moderno a una sola persona o a un solo momento. La escritura sobre líneas y los sistemas de duración se desarrollaron durante siglos. Aquí estudiamos el resultado como un lenguaje compartido: un conjunto de convenciones que permite comunicar ideas musicales.

Nombre usado aquí	Do	Re	Mi	Fa	Sol	La	Si
Sistema de letras	C	D	E	F	G	A	B

Comprueba

Di los siete nombres en orden ascendente y descendente. Después empieza en mi y continúa hasta el siguiente mi. Cambiar el punto de partida de la recitación no cambia los nombres de las notas.

Fuentes: [S1-S2], Treccani. Contexto histórico acotado al origen de la nomenclatura; no es un capítulo de historia general.

Cinco líneas, cuatro espacios

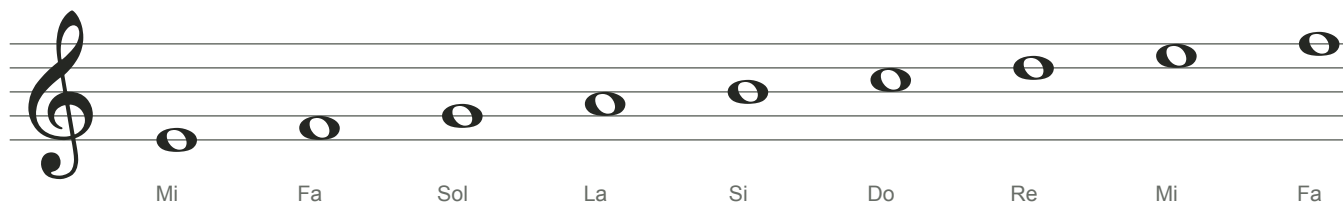
El pentagrama permite representar alturas. Sus cinco líneas y sus cuatro espacios se numeran de abajo hacia arriba. La posición de una cabeza de nota solo adquiere un nombre concreto cuando conocemos la clave.



Se cuentan de abajo hacia arriba.

En clave de sol, la segunda línea corresponde a sol. Desde allí, cada paso al espacio o línea siguiente avanza un nombre: sol, la, si, do... Las líneas adicionales prolongan el mismo sistema por encima o por debajo.

Líneas y espacios sucesivos



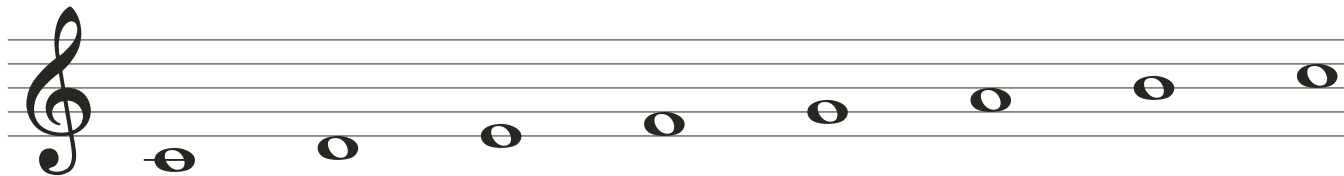
Hazlo: dibuja cinco líneas, señala el segundo espacio y escribe allí una cabeza de nota. En clave de sol será la. Añade una nota un paso arriba y otra un paso abajo: si y sol.

Referencia de clave: [S3]. Las cinco líneas del esquema están numeradas; los cuatro espacios se indican a su derecha.

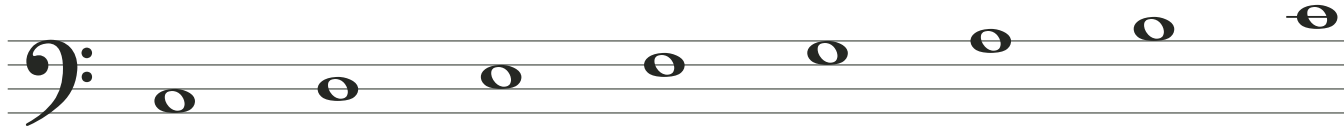
Tres claves, una misma escala

La clave fija una referencia. Sol en segunda línea señala sol4; Fa en cuarta señala fa3; Do en tercera señala do4. El número indica la octava científica usada en este documento: do4 es el do central.

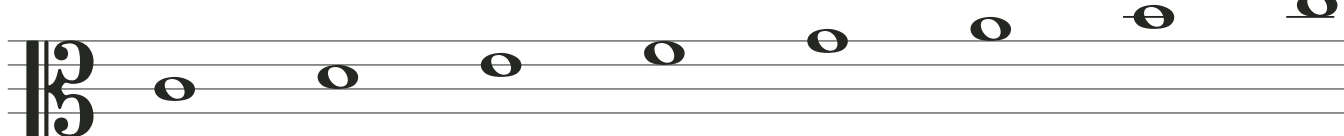
Clave de sol · Do4 a Do5



Clave de fa en cuarta · Do3 a Do4



Clave de do en tercera · Do4 a Do5



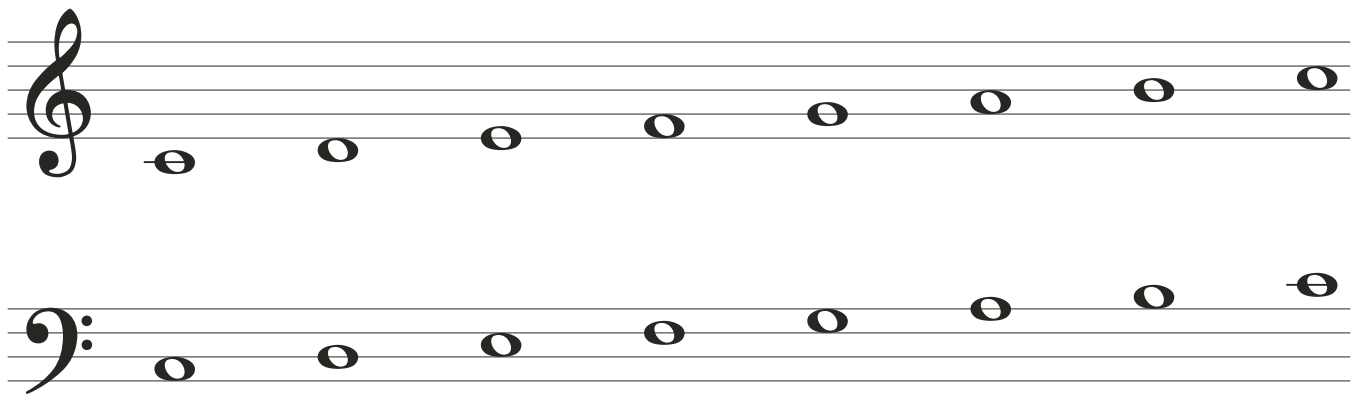
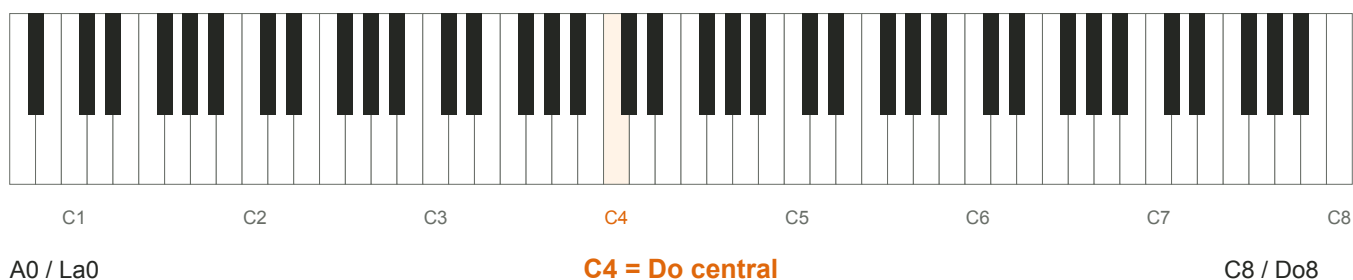
La escala de fa está situada aquí una octava más grave para mostrar una lectura cómoda. Las claves no imponen fronteras de altura: las líneas adicionales y los cambios de clave amplían la lectura. Do en cuarta se usa, por ejemplo, en registros de violonchelo, fagot y trombón.

Comprueba: localiza do4 en los tres sistemas. En Sol lleva una línea adicional inferior; en Fa, una superior; en Do en tercera ocupa la línea central.

Fuentes: [S3-S5]. Otras colocaciones históricas de las claves existen; esta iniciación prioriza las de uso instrumental más frecuente.

El teclado como mapa

Un piano estándar de 88 teclas va de la0 a do8. Tiene 52 teclas blancas y 36 negras. Los grupos alternados de dos y tres teclas negras ayudan a orientarse: do está a la izquierda de cada grupo de dos.



El do central es do4 en nuestra convención. El teclado contiene do1, do2, do3, do4, do5, do6, do7 y do8. Algunas aplicaciones numeran las octavas de otra manera: confirma siempre la convención antes de comparar datos MIDI y partituras.

En el piano se usa normalmente un sistema de dos pentagramas, Sol arriba y Fa abajo, unidos por una llave y barras coordinadas. Do4 conecta visualmente ambos registros; no es una frontera obligatoria entre las manos.

Referencia para el do central: [S6]. Los dos pentagramas del dibujo son mapas de alturas, no un ejercicio simultáneo.

Figuras y silencios

Una figura expresa una proporción de duración. Su silencio equivalente ocupa el mismo tiempo sin producir sonido. La redonda es la unidad de la tabla; la negra vale su cuarta parte.

FIGURA	NOTA	SILENCIO	FRACCIÓN	A 60 BPM*
Redonda			1	4000 ms
Blanca			1/2	2000 ms
Negra			1/4	1000 ms
Corchea			1/8	500 ms
Semicorchea			1/16	250 ms
Fusa			1/32	125 ms
Semifusa			1/64	62.5 ms
Garrapatea			1/128	31.25 ms
Semigarrapatea			1/256	15.625 ms

* Negra = 60; valores derivados, no duraciones fijas de las figuras.

La cabeza puede ser abierta o rellena; la plica es el trazo vertical y los corchetes indican subdivisiones. Varias notas pueden unir sus corchetes mediante barras. La orientación de la plica no cambia el valor. Un silencio de redonda también puede indicar un compás completo por convención.

Garrapatea: 1/128 de redonda. Semigarrapatea: 1/256. Se incluyen para completar el mapa; su ejecución se reserva para etapas avanzadas.

M03 · SUBDIVISIÓN

Una redonda, muchas divisiones

Cada nivel divide una duración en dos partes iguales. Por eso una redonda equivale a dos blancas, cuatro negras, ocho corcheas o dieciséis semicorcheas. El total se conserva aunque aumente la cantidad de ataques.

1



2



4



8



16



32 fusas = 64 semifusas = 128 garrapateas = 256 semigarrapateas

Del valor relativo al tiempo

Si la negra dura un segundo, dos corcheas duran juntas un segundo y cada una dura medio. Con negra = 120, la negra dura 500 ms y la semicorchea 125 ms. La fórmula es: duración de la negra = $60\,000 / \text{BPM}$; divide o multiplica según la figura.

Hazlo sin acelerar: marca cuatro pulsos iguales. En el primer intento da una palmada por pulso; en el segundo, dos; en el tercero, cuatro. El pulso conserva su velocidad.

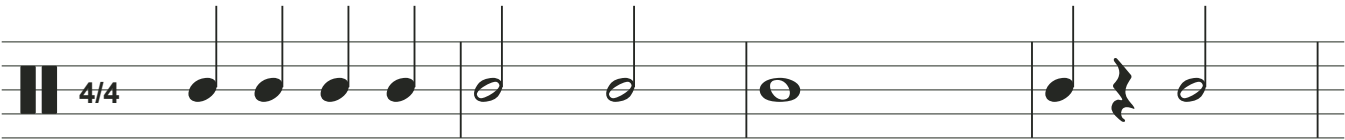
Qué nos dice un 4/4

La indicación de compás organiza duraciones y acentos. El número inferior identifica una figura por su fracción de redonda: 2 blanca, 4 negra, 8 corchea, 16 semicorchea. El superior indica cuántas de esas figuras caben en el compás.

Compás	Capacidad	Pulso habitual	Subdivisión
2/4	2 negras	Negra; 2 pulsos	2 corcheas por pulso
3/4	3 negras	Negra; 3 pulsos	2 corcheas por pulso
4/4	4 negras	Negra; 4 pulsos	2 corcheas por pulso
2/2	2 blancas	Blanca; 2 pulsos	2 negras por pulso

Tres unidades diferentes

Unidad de compás: duración total de un compás. En 4/4 equivale a una redonda. **Unidad de tiempo:** figura que representa el pulso; aquí, una negra. **Unidad de subdivisión:** parte regular del pulso; en su primera división binaria, una corchea.



1234

Comprueba: los cuatro compases del ejemplo tienen la misma duración. El tercero contiene un solo ataque, pero no un solo pulso.

Fuentes de terminología métrica: [S7-S9]. La cantidad de notas ejecutadas no determina por sí misma la cantidad de pulsos.

Prolongar, unir y frasear

Recurso	Qué modifica	Ejemplo
Puntillo	Añade la mitad del valor original.	Negra con puntillo = negra + corchea.
Doble puntillo	Añade mitad y cuarta parte del original.	Negra con doble puntillo = 1 + 1/2 + 1/4 negras.
Ligadura de prolongación	Suma duraciones de notas de igual altura.	Dos negras ligadas producen un ataque sostenido durante dos pulsos.
Ligadura de fraseo	Agrupar notas en una frase o articulación ligada.	Do-Re-Mi bajo un arco conservan sus alturas y duraciones.

La nota continúa aunque cambie el compás

Una ligadura de prolongación puede cruzar la barra. No vuelvas a atacar la segunda nota: sostén la primera hasta sumar ambos valores. La ligadura de fraseo puede unir alturas distintas; no las convierte en un solo sonido de altura fija.

Síncopa, contratiempo y anacrusa

En la síncopa, un ataque en una parte débil se prolonga sobre una parte más fuerte. En el contratiempo, el silencio ocupa la parte fuerte y el ataque aparece después. Una anacrusa es un comienzo previo al primer compás completo; no es un error de duración.

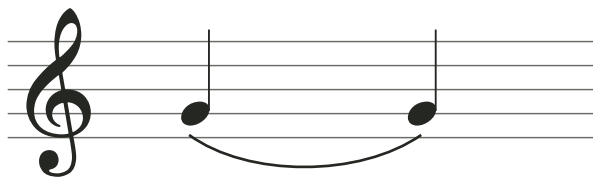
Calcula: una blanca con puntillo equivale a tres negras. Una negra con doble puntillo equivale a siete semicorcheas. Dos corcheas ligadas equivalen en duración a una negra, pero indican un solo ataque.

Desarrollo original a partir de los contenidos de figuras, ligaduras y síncopas presentes en los manuales de referencia.

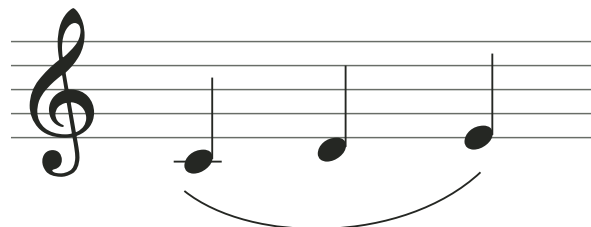
Ver la diferencia entre los signos

Una curva puede sumar duraciones o agrupar una frase. Observa qué notas conecta y qué función cumple. Los puntillos se colocan junto a la cabeza; los reguladores se leen bajo el pasaje al que afectan.

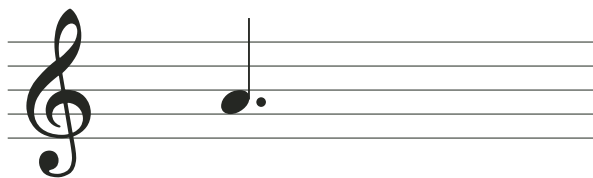
Ligadura de prolongación



Ligadura de fraseo

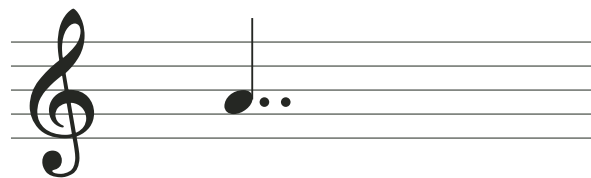


Negra con puntillo



1 + 1/2 tiempos de negra

Negra con doble puntillo



1 + 1/2 + 1/4 tiempos de negra



Crescendo

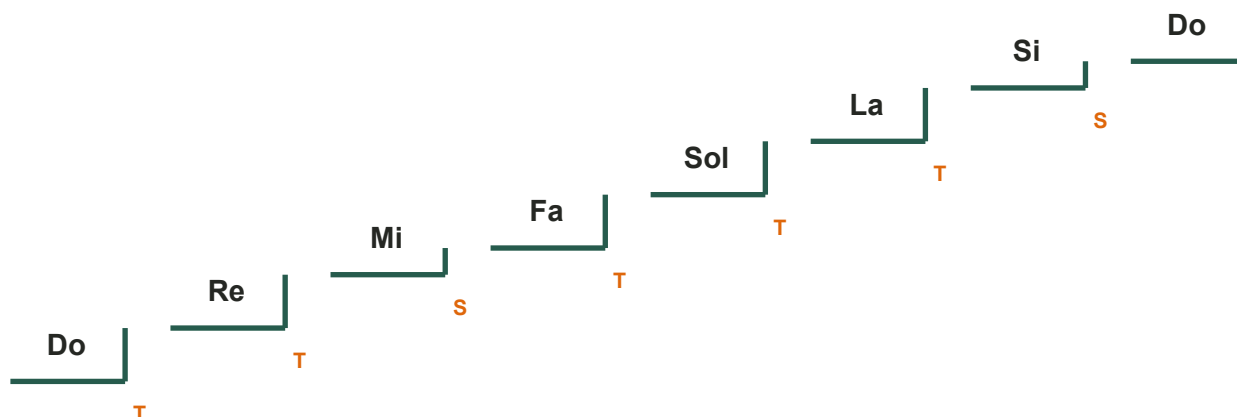


Diminuendo

Comprueba: en la primera pareja de sol se produce un solo ataque sostenido. En Do-Re-Mi se escuchan tres alturas conectadas. El crescendo aumenta la intensidad, no la velocidad.

La escalera de las alturas

En el sistema temperado usado en estos ejemplos, el semitono es la distancia entre teclas contiguas, blancas o negras. Un tono equivale a dos semitonos. Mi-Fa y Si-Do son semitonos naturales; Do-Re es un tono.



La escala de do mayor sigue el patrón **T - T - S - T - T - T - S**. Los escalones del dibujo representan distancias de altura, no volumen. Subir exige buscar un sonido más agudo, no necesariamente cantar más fuerte.

Del paso al salto

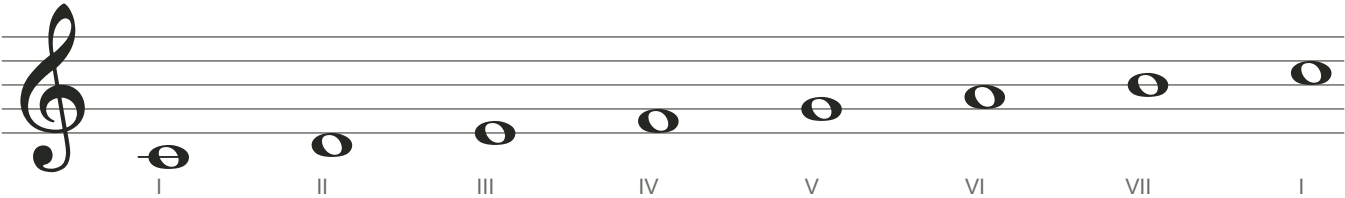
Escucha y reproduce do-re-mi. Después toca o canta do, imagina re en silencio y produce mi. Por último, realiza do-mi directamente. El sonido intermedio funciona como apoyo mental para aprender la tercera; no debe convertirse en un ataque añadido.

Comprueba: Do-Re y Mi-Fa son segundas porque abarcan dos nombres. No tienen el mismo tamaño: la primera tiene dos semitonos y la segunda uno.

Do mayor como modelo

Una escala es una organización de alturas. En do mayor, los semitonos están entre los grados III-IV y VII-I. El grado I es la tónica; el V, la dominante. Estos nombres describen funciones dentro de una tonalidad, no posiciones fijas del pentagrama.

Escala ascendente en redondas



Función	Grado	En Do mayor
Tónica	I	Do
Subdominante	IV	Fa
Dominante	V	Sol
Sensible	VII, a un semitono de la tónica	Si

Ejercicio de orientación

Lee do-re-mi-re-do. Luego mi-fa-sol-fa-mi. Finalmente do-mi-sol-mi-do. Compara el movimiento conjunto de las dos primeras frases con el arpeggio de la tercera. Construye una respuesta de cinco notas que termine en do.

Para construir otra escala mayor conserva el patrón de distancias, no las teclas blancas. En sol mayor, fa necesita un sostenido para mantener el semitono final hacia sol. Cada grado debe conservar su nombre de letra propio.

Distancia y calidad del intervalo

Cuenta los nombres incluyendo los dos extremos. Do-Fa es una cuarta: do, re, mi, fa. Después cuenta semitonos para determinar su calidad. La misma cantidad de semitonos puede escribirse con nombres distintos y cumplir funciones distintas.

Distancia	Menor / mayor o justa	Variantes y ejemplo desde Do
Unísono	Justo: 0 semitonos	Do-Do; aumentado: Do-Do sostenido.
Segunda	Menor 1 / mayor 2	Do-Re bemol / Do-Re.
Tercera	Menor 3 / mayor 4	Do-Mi bemol / Do-Mi.
Cuarta	Justa 5	Do-Fa; aumentada 6: Do-Fa sostenido.
Quinta	Justa 7	Disminuida 6: Do-Sol bemol; aumentada 8: Do-Sol sostenido.
Sexta	Menor 8 / mayor 9	Do-La bemol / Do-La.
Séptima	Menor 10 / mayor 11	Do-Si bemol / Do-Si.
Octava	Justa 12	Do4-Do5; disminuida 11, aumentada 13.

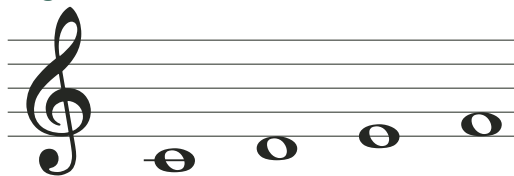
Segundas, terceras, sextas y séptimas admiten calidad mayor o menor; unísonos, cuartas, quintas y octavas usan justa como referencia. Todas estas familias admiten alteraciones aumentadas o disminuidas cuando la escritura lo requiere.

No son sinónimos: cuarta aumentada y quinta disminuida pueden tener seis semitonos, pero cuentan nombres diferentes. “Séptima de dominante” es un acorde; su séptima sobre la fundamental es un intervalo de séptima menor.

Aprender los saltos en orden

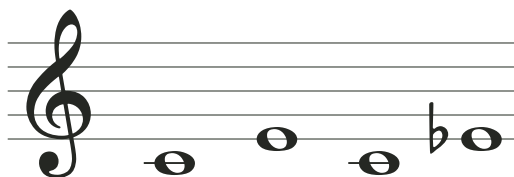
Practica primero unísonos y segundas. Continúa con terceras, cuartas, quintas, sextas, séptimas y octavas. En cada distancia: reconoce, canta o toca con preparación, elimina el apoyo y compara una variante.

Segundas



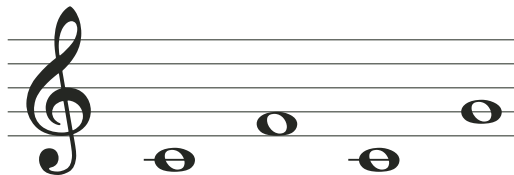
Do-Re: mayor · Mi-Fa: menor

Terceras



Mayor y menor desde la misma nota

Cuartas y quintas



Justas: 5 y 7 semitonos

El tritono, dos escrituras



Cuarta aumentada / quinta disminuida

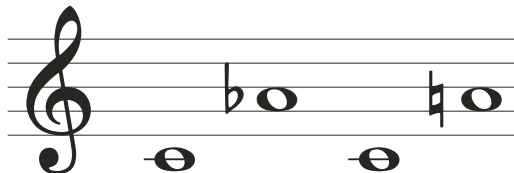
Después invierte la dirección. Para do-la, recorre primero do-re-mi-fa-sol-la; luego imagina los pasos intermedios. Aplica el mismo procedimiento a do-si y do-do agudo. Mantén un registro cómodo: transportar un ejemplo no altera el objetivo interválico.

Variación propia: crea tres pares de notas que formen terceras. Cambia solo la nota superior para comparar mayor y menor. En una segunda sesión escucha los dos sonidos a la vez: el intervalo pasa de melódico a armónico.

Sextas, séptimas y octavas

Cuando las distancias pequeñas sean estables, amplía el recorrido. Escucha primero la escala intermedia, luego imagínala en silencio y finalmente realiza el salto. Compara siempre dos variantes desde la misma nota de partida.

Sextas



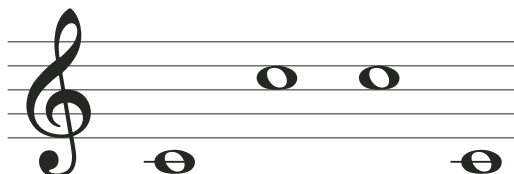
Menor: 8 semitonos / mayor: 9

Séptimas



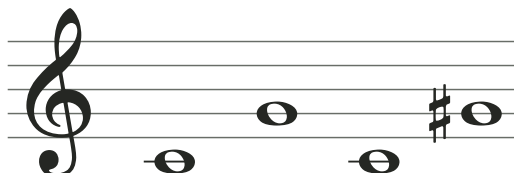
Menor: 10 / mayor: 11

Octava



Justa: 12 semitonos; ambas direcciones

Quinta aumentada



Justa: 7 / aumentada: 8

La quinta aumentada y la sexta menor pueden sonar igual en temperamento igual, pero Do-Sol sostenido y Do-La bemol se escriben de manera distinta. Decide primero la distancia por nombres y luego su calidad por semitonos.

Inversión: al mover la nota inferior una octava hacia arriba, una tercera mayor se convierte en sexta menor. Los números suman nueve; mayor cambia a menor, justa sigue justa y aumentada cambia a disminuida.

Cada signo tiene una función

Categoría	Signos o términos	Lectura práctica
Dinámica	ppp, pp, p, mp, mf, f, ff, fff	Grados relativos de intensidad; no valores absolutos en decibelios.
Cambio dinámico	Crescendo, diminuendo; reguladores	Aumentar o disminuir gradualmente la intensidad.
Acento dinámico	sf, sfz, sforzando; fp	Énfasis puntual; forte-piano pide fuerte y enseguida suave.
Agógica	Ritardando, rallentando, accelerando	Modificar gradualmente la velocidad; la realización depende del contexto.
Retorno de tempo	A tempo; tempo primo	Volver al tempo anterior; volver al inicial, respectivamente.
Articulación	Staccato, tenuto, accento, marcato	Modificar conexión, duración relativa o énfasis del ataque.
Fraseo y suspensión	Ligadura de fraseo, respiración, calderón	Organizar continuidad y pausas; el calderón prolonga según contexto.
Ornamentación	Trino, mordente, grupeto, apoyatura	Añadir o realizar notas de adorno según estilo y época.

No confundas altura con intensidad: una nota aguda puede ser suave y una grave puede ser fuerte. Staccato no significa automáticamente tocar más bajo; acelerando no significa aumentar el volumen.

Ensayo: lee cuatro negras con intensidad constante; repítelas con crescendo sin acelerar. Después acelera conservando la intensidad. Escucha si logras separar las dos variables.

Fuentes para dinámica y acentos: [S10-S11]. La realización de adornos requiere ejemplos específicos de estilo; este cuadro introduce las categorías.

Leer también es saber regresar

Indicación	Acción
Barra simple	Separa compases.
Doble barra fina	Señala una separación de sección o cambio; no ordena repetir.
Barra final fina y gruesa	Marca el final.
Barra de repetición con dos puntos	Vuelve al inicio de repetición indicado; si falta, normalmente al comienzo.
Primera y segunda casilla	En la segunda pasada omite la primera casilla y sigue la segunda.
D.C. al Fine	Regresa al comienzo y termina donde dice Fine.
D.S. al Coda	Regresa al segno; al llegar a To Coda, salta a la coda.

Primera lectura sin tocar

Antes de ejecutar, recorre el mapa con el dedo. Marca principio, repeticiones, casillas y final. Comprueba las indicaciones de la edición: las repeticiones después de D.C. o D.S. no se interpretan siempre igual en todas las tradiciones.

Ejemplo de recorrido: una sección tiene compases 1-2, una primera casilla en 3 y una segunda casilla en 4. Si 3 cierra la repetición, el orden es **1, 2, 3, 1, 2, 4**.

En la edición interactiva, el número del compás escrito y el número de la pasada deberán verse por separado. Así el estudiante comprende por qué puede volver a un compás sin retroceder en el tiempo de la interpretación.

Seis corcheas, dos pulsos

En 6/8, nueve octavos o doce octavos, el denominador sigue representando la corchea. Sin embargo, el pulso habitual reúne tres corcheas: una negra con puntillo. El numerador no siempre coincide con el número de pulsos principales.

Compás	Agrupación	Pulsos habituales	Carácter métrico
6/8	3 + 3 corcheas	2 negras con puntillo	Binario compuesto
9/8	3 + 3 + 3	3 negras con puntillo	Ternario compuesto
12/8	3 + 3 + 3 + 3	4 negras con puntillo	Cuaternario compuesto
5/4	3 + 2 o 2 + 3 negras	5 negras, agrupadas	Asimétrico
7/4	2 + 2 + 3; otras posibles	7 negras, agrupadas	Asimétrico

Binario y ternario: aclara de qué hablas

Un compás puede ser binario por tener dos pulsos y, a la vez, tener subdivisión ternaria. El 6/8 es el ejemplo. En 3/4 hay tres pulsos de negra, normalmente divididos en dos corcheas cada uno. Ambos admiten seis corcheas, pero las agrupan de manera distinta.

Prueba corporal: di “UNO dos tres, CUATRO cinco seis” para sentir 6/8. Luego “UNO dos, TRES cuatro, CINCO seis” para comparar 3/4. Mantén iguales las corcheas en esta comparación inicial.

En 5/4 y 7/4 escribe la agrupación antes de tocar. Una barra de compás no impone por sí sola todos los acentos internos. La velocidad y el fraseo también influyen en cómo se percibe el pulso.

Fuentes: [S7-S9].

Divisiones que no son las habituales

Un grupo irregular indica una relación: cuántas notas entran en el tiempo normalmente ocupado por cuántas figuras del mismo valor. La proporción n:m elimina ambigüedades. La cifra aislada requiere conocer el compás y la agrupación.

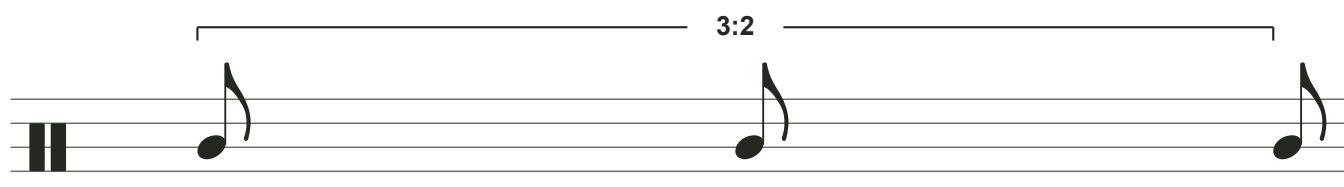
Grupo	Relación de ejemplo	Qué significa
Tresillo	3:2	Tres corcheas en el tiempo de dos corcheas.
Dosillo	2:3	Dos corcheas en el tiempo de tres, frecuente en subdivisión ternaria.
Cuatrosillo	4:3	Cuatro en el tiempo de tres del mismo valor.
Quintillo o cinquillo irregular	5:4	Cinco en el tiempo de cuatro.
Seisillo	6:4	Seis en el tiempo de cuatro; atender al agrupamiento.
Septillo	7:4	Siete en el tiempo de cuatro.
Octosillo / nonillo	8:6 / 9:8, ejemplos	También existen; la proporción depende del contexto.

No todos los grupos de tres notas son tresillos: tres corcheas normales de un pulso de 6/8 son la subdivisión regular. Tampoco todo grupo de cinco notas es irregular: el patrón llamado cinquillo en músicas caribeñas puede estar escrito con valores ordinarios.

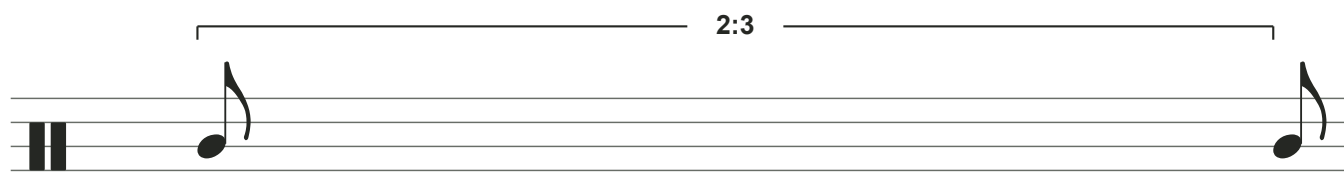
Práctica: marca un pulso y distribuye primero dos ataques iguales; después tres. El pulso no se desplaza. Para grupos mayores, comienza con una referencia lenta y divide mentalmente la frase sin deformar la igualdad de sus partes.

El grupo irregular sobre el pentagrama

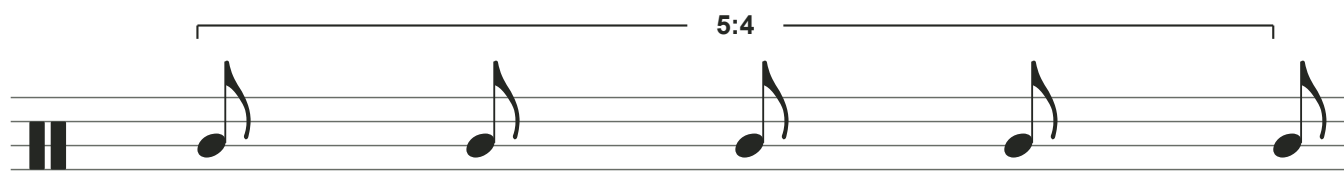
Estos esquemas son fragmentos, no compases completos. La proporción n:m indica cuántas corcheas se distribuyen en el espacio temporal de cuántas corcheas regulares. La figura de referencia debe conservarse al comparar.



3 corcheas en el tiempo de 2 corcheas



2 corcheas en el tiempo de 3 corcheas



5 corcheas en el tiempo de 4 corcheas



7 corcheas en el tiempo de 4 corcheas

Cada corchea del grupo dura m/n de una corchea regular. Por ejemplo, en 3:2 dura $2/3$. La edición interactiva conservará esa fracción exacta, no una aproximación basada en píxeles.

Recordar y comprender la armadura

Una alteración modifica una nota: sostenido sube un semitono, bemol baja uno y becuadro cancela la alteración pertinente. La armadura sitúa alteraciones junto a la clave y se aplica a todas las octavas de esos nombres, salvo indicación contraria.

Sostenidos: Fa - Do - Sol - Re - La - Mi - Si.

Bemoles: Si - Mi - La - Re - Sol - Do - Fa.

Aprende el orden de ida y luego léelo al revés: ambos recorridos se corresponden.

Encontrar la tonalidad mayor

Con sostenidos, sube un semitono desde el último sostenido: si el último es do sostenido, la mayor correspondiente es re. Con dos o más bemoles, el penúltimo da el nombre: si hay si y mi bemoles, la mayor es si bemol. Con un solo bemol, memoriza fa mayor; sin alteraciones, do mayor.

La armadura no dice todo

Una misma armadura corresponde a una tonalidad mayor y su relativa menor. Do mayor y la menor comparten armadura. La melodía, los acordes y las cadencias ayudan a reconocer el centro tonal real.

Una alteración accidental suele mantenerse hasta la barra para esa nota en esa octava. Una nota ligada a través de la barra conserva su altura durante la ligadura. Las alteraciones de cortesía recuerdan o aclaran la lectura; no cambian la lógica del compás.

Comprueba: tres sostenidos, Fa-Do-Sol, apuntan a la mayor o fa sostenido menor. Tres bemoles, Si-Mi-La, apuntan a mi bemol mayor o do menor.

Fuentes: [S12-S13].

Todas las parejas tonales

Este mapa organiza las quince armaduras habituales, incluyendo equivalencias enarmónicas. La relativa menor comienza en el sexto grado de la mayor; comparte su armadura. Las alteraciones de las formas armónica y melódica se escriben según sea necesario.

Armadura	Tonalidad mayor	Relativa menor
7 bemoles	Do bemol	La bemol
6 bemoles	Sol bemol	Mi bemol
5 bemoles	Re bemol	Si bemol
4 bemoles	La bemol	Fa
3 bemoles	Mi bemol	Do
2 bemoles	Si bemol	Sol
1 bemol	Fa	Re
Sin alteraciones	Do	La
1 sostenido	Sol	Mi
2 sostenidos	Re	Si
3 sostenidos	La	Fa sostenido
4 sostenidos	Mi	Do sostenido
5 sostenidos	Si	Sol sostenido
6 sostenidos	Fa sostenido	Re sostenido
7 sostenidos	Do sostenido	La sostenido

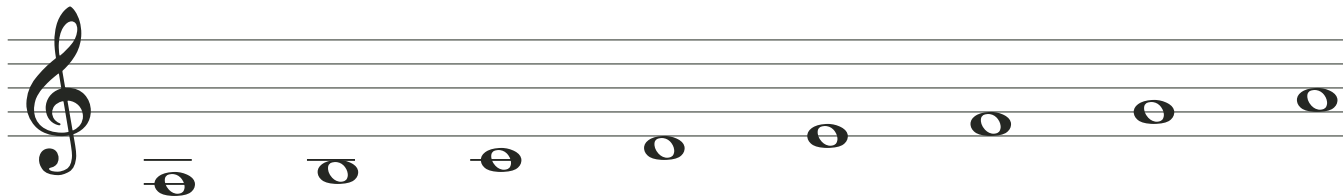
Rutina para cada pareja: escala mayor, arpeggio I, arpeggio V7; relativa menor natural, armónica y melódica; arpeggio i y V7. Empieza por Do/La, continúa con una alteración y aumenta gradualmente. No se exige memorizar todo el cuadro en la primera sesión.

M12 · TONALIDAD MENOR

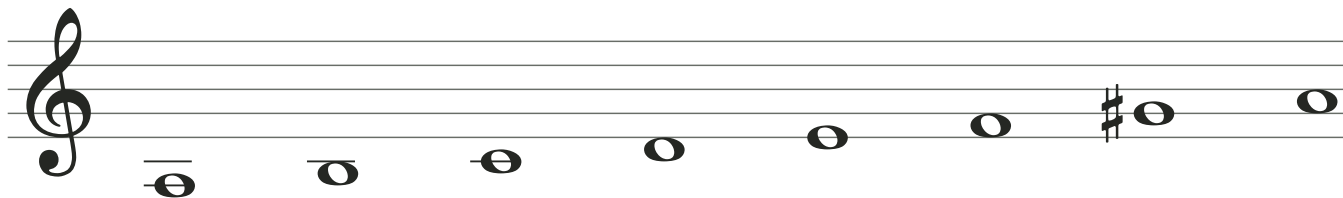
Tres formas de la escala menor

La menor natural utiliza las notas de su armadura. La armónica eleva el séptimo grado, creando una sensible. La melódica clásica eleva sexto y séptimo al subir y vuelve a la forma natural al bajar.

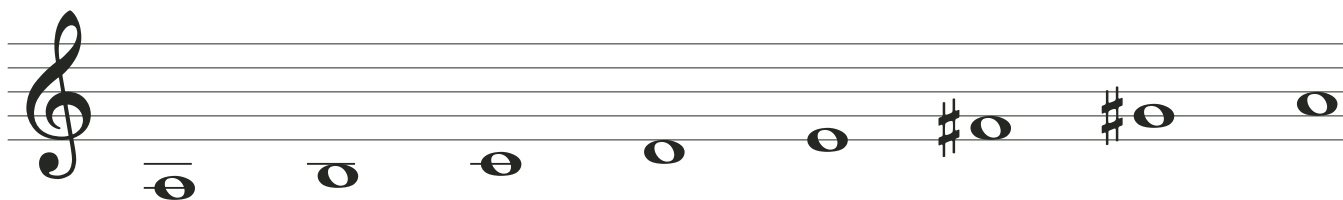
La menor natural



La menor armónica · VII elevado



La menor melódica clásica · ascendente



Descenso melódico clásico: La-Sol-Fa-Mi-Re-Do-Si-La. Bajan a su forma natural tanto el VII como el VI. Si mantienes solo el VII elevado, obtienes la forma armónica, no el descenso melódico clásico.

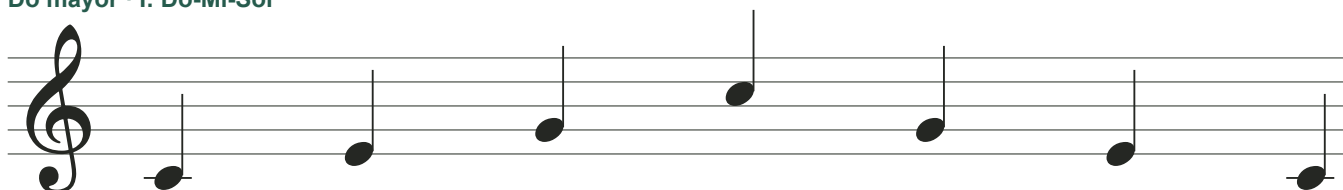
En el uso habitual del jazz, la escala menor melódica conserva VI y VII elevados en ambas direcciones. Indicaremos siempre qué convención se está estudiando. Son tres formas de la misma tonalidad menor, no tres relativas diferentes.

Fuente: [S14]. La comparación usa alteraciones explícitas para hacer visibles las diferencias.

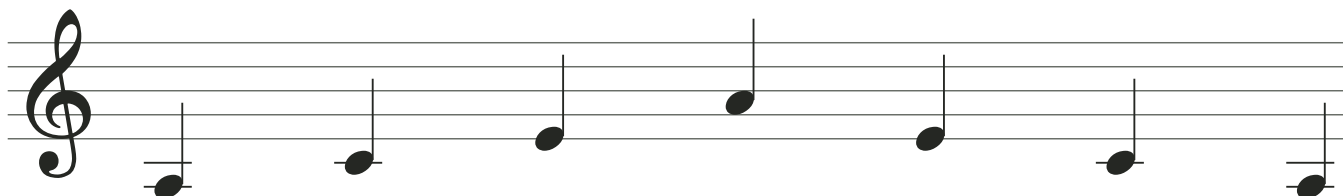
Del acorde a la línea melódica

Un acorde presenta notas relacionadas de manera simultánea; un arpeggio las distribuye sucesivamente. La tríada mayor combina una tercera mayor y una quinta justa sobre su fundamental; la menor cambia esa tercera a menor.

Do mayor · I: Do-Mi-Sol



La menor · i: La-Do-Mi



Tonalidad	Arpeggio de tónica	Dominante con séptima
Do mayor	Do-Mi-Sol	Sol-Si-Re-Fa
La menor	La-Do-Mi	Mi-Sol sostenido-Si-Re

V7 contiene fundamental, tercera mayor, quinta justa y séptima menor. En la menor, sol sostenido permite la sensible hacia la. No confundas este acorde con una séptima mayor, que tendría once semitonos entre fundamental y séptima.

Aplica: transporta el procedimiento a sol mayor y mi menor. Respuestas: Sol-Si-Re / Re-Fa sostenido-La-Do; Mi-Sol-Si / Si-Re sostenido-Fa sostenido-La.

M14 · CROMATISMO

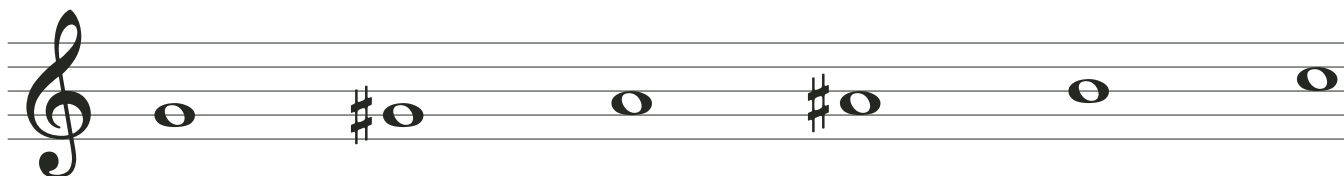
Doce semitonos, distintas escrituras

La escala cromática recorre los doce semitonos de la octava. En un teclado temperado, do sostenido y re bemol comparten tecla, pero no siempre cumplen la misma función escrita. El nombre de una nota importa para comprender intervalos, acordes y conducción de voces.

Ascenso cromático · primera parte



Ascenso cromático · continuación



Un descenso didáctico posible es Do-Si-Si bemol-La-La bemol-Sol-Sol bemol-Fa-Mi-Mi bemol-Re-Re bemol-Do. Esta escritura facilita ver el descenso; en una obra real, la armonía puede exigir otras grafías.

Enarmonía con intención

Do-Mi bemol es una tercera menor. Do-Re sostenido es una segunda aumentada. En temperamento igual ambas distancias suman tres semitonos, pero sus nombres y funciones no son intercambiables sin considerar el contexto.

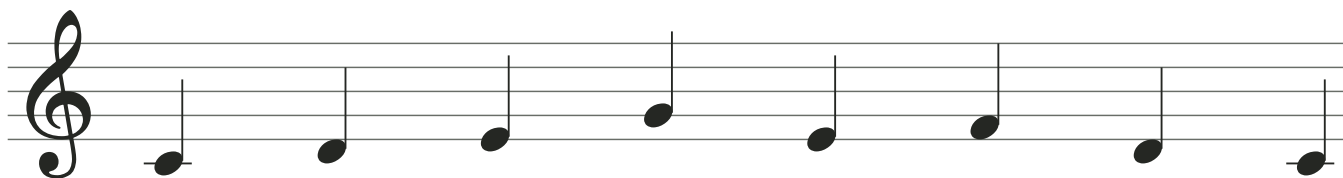
Escribe: construye una escala cromática entre re4 y re5. Comprueba que cada paso avanza un semitono y que hay doce pasos hasta repetir el nombre a la octava.

Un ejercicio, varias lecturas

Este material se construyó para la muestra LMM. Realiza primero la lectura rítmica en una sola superficie. Después asigna alturas. Mantén negra = 60 como referencia inicial y cambia una sola variable en cada repetición.



Material de alturas para crear dos frases



Cuatro tareas

1. Percute la primera línea y cuenta los silencios.
2. Lee las ocho alturas sin ritmo fijo, comprobando cada salto.
3. Escribe dos compases de 4/4 con esas ocho notas como negras.
4. Crea una respuesta distinta que termine en do, con al menos un silencio.

Cómo revisar

Comprueba por separado: duración total de cada compás, ubicación de las notas, continuidad del pulso y cierre de la frase. Graba una versión y explica un acierto y un aspecto que mejorarás. Repite con un objetivo concreto.

Variación: conserva el ritmo y cambia las alturas; después conserva las alturas y cambia el ritmo. Esta separación permite escuchar qué aporta cada elemento.

Comprobar antes de avanzar

Pregunta de revisión	Respuesta razonada
¿Cuántas semicorcheas equivalen a una blanca?	Ocho: cada negra contiene cuatro y la blanca vale dos negras.
¿Por qué 6/8 no se siente igual que 3/4?	La agrupación habitual es 3+3 frente a 2+2+2 corcheas.
¿Do-Fa sostenido y Do-Sol bemol son el mismo intervalo?	Miden seis semitonos en temperamento igual, pero son cuarta aumentada y quinta disminuida.
¿Qué tonalidades sugiere una armadura con un sostenido?	Sol mayor o mi menor; el contexto distingue el centro tonal.
¿Cómo desciende la menor melódica clásica?	La-Sol-Fa-Mi-Re-Do-Si-La, sin sexto ni séptimo elevados.
¿Qué notas tiene V7 de re menor?	La-Do sostenido-Mi-Sol.
¿El instrumento en Si bemol siempre lee en una tonalidad de Si bemol?	No. Su designación describe la relación entre sonido escrito y real, no una única tonalidad posible.

Criterio de avance

Avanza cuando puedas resolver un ejemplo nuevo y explicar el procedimiento. Si solo recuerdas la respuesta de un ejercicio, cambia la nota inicial o el compás y vuelve a intentarlo. La comprensión debe sobrevivir a la variación.

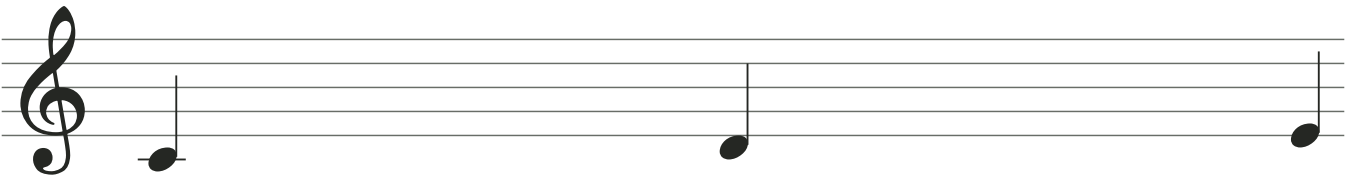
Los ejercicios de alturas de esta muestra son esquemas didácticos; el banco completo incorporará más melodías, dictados, grabaciones y variantes por nivel después de la revisión.

De la partitura al instrumento

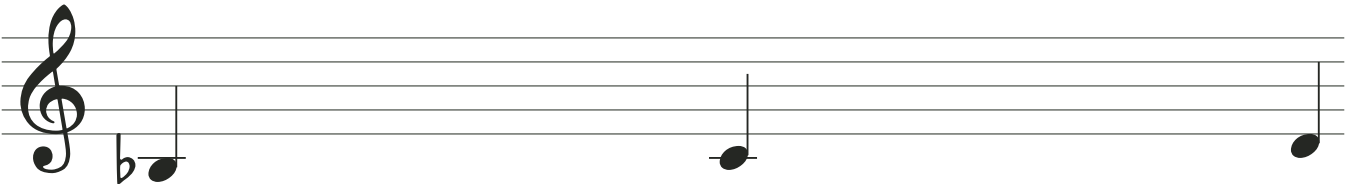
Este es el último capítulo de estudio. Antes de leer una parte instrumental, identifica tres cosas: la clave, el registro y la relación entre nota escrita y sonido real. “En Si bemol” no significa que el instrumento solo pueda tocar esa tonalidad.

Concepto	Pregunta que resuelve
Clave	¿Qué nombre tiene la posición escrita?
Transposición	¿Qué sonido real produce esa nota escrita?
Registro	¿En qué octava suena?
Armadura	¿Qué alteraciones están vigentes en esta parte?
Leyenda de percusión	¿Qué instrumento o técnica representa cada posición y cabeza?

Trompeta en Si bemol · notas escritas



Sonido real equivalente · un tono más grave



Regla de lectura: el intérprete lee la parte escrita para su instrumento. Para compararla con piano u otro instrumento no transpositor, convierte las notas a sonido real. Conserva también la octava correcta.

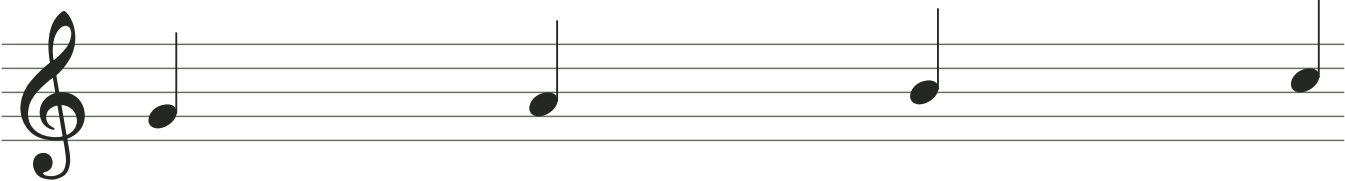
Fuentes: [S15-S17]. Las tablas siguientes describen convenciones modernas habituales; las ediciones históricas pueden emplear otras.

M16 · CUERDAS

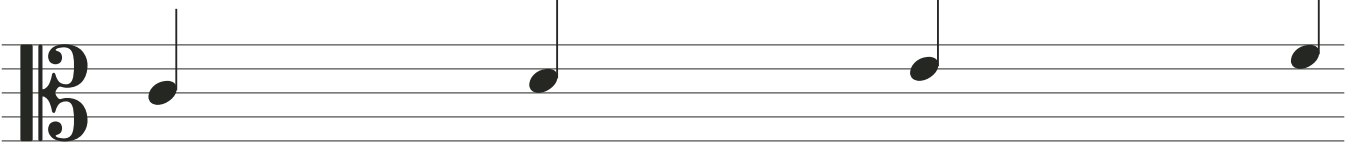
Cuerdas de arco

Instrumento	Clave habitual	Escritura y sonido
Violín	Sol	En Do, sin transposición. Do4 escrito suena Do4.
Viola	Do en tercera; Sol en agudos	En Do, sin transposición. La clave de Do no convierte a la viola en instrumento transpositor.
Violonchelo	Fa; Do en cuarta y Sol en agudos	En Do, sin transposición en la práctica moderna habitual.
Contrabajo	Fa; otras claves en registros altos	Suena una octava más grave que lo escrito. Do3 escrito suena Do2.

Violín · lectura en Sol



Viola · lectura en Do en tercera



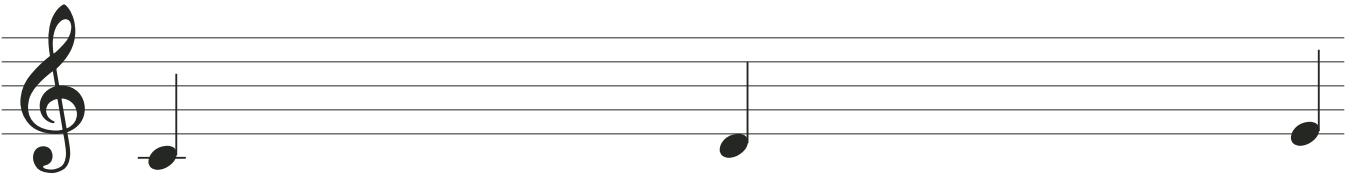
En violonchelo, el cambio a Do en cuarta reduce líneas adicionales; no cambia por sí solo la altura real. En contrabajo, la transposición de octava evita una escritura permanentemente muy grave. Una indicación especial de afinación debe revisarse antes de tocar.

Referencias: claves [S3-S5]; transposición del contrabajo [S18]. La familia “en Do” no implica afinación de todas las cuerdas en la nota do.

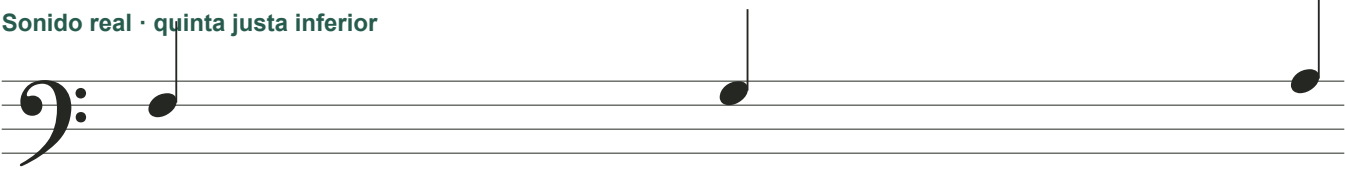
Flautas, oboes y fagotes

Instrumento	Clave habitual	Relación con lo escrito
Flauta travesera en Do	Sol	Suena a la altura escrita.
Flautín en Do	Sol	Suena una octava más aguda.
Flauta alto en Sol	Sol	Suena una cuarta justa más grave.
Oboe	Sol	En Do; sin transposición.
Corno inglés	Sol	En Fa; suena una quinta justa más grave.
Fagot (bassoon)	Fa y Do en cuarta	En Do; sin transposición.
Contrafagot	Fa	Suena una octava más grave.

Corno inglés · escrito



Sonido real · quinta justa inferior



El corno inglés pertenece a las maderas de doble lengüeta, no a los metales. El fagot es el instrumento llamado bassoon en inglés. La octava del flautín y del contrafagot debe considerarse aunque ambos se describan como instrumentos en Do.

Referencias de familia, flautín y corno inglés: [S17, S19-S20].

M16 · CLARINETES

Una familia, varias transposiciones

Instrumento	Clave habitual	Do4 escrito suena
Clarinete en Si bemol	Sol	Si bemol3; segunda mayor inferior.
Clarinete en La	Sol	La3; tercera menor inferior.
Clarinete en Do	Sol	Do4; sin transposición.
Clarinete pequeño en Mi bemol	Sol	Mi bemol4; tercera menor superior.
Clarinete bajo en Si bemol	Sol, convención moderna común	Si bemol2; novena mayor inferior.
Clarinete alto en Mi bemol	Sol	Mi bemol3; sexta mayor inferior.
Corno di bassetto en Fa	Sol, uso común	Fa3; quinta justa inferior.

Comprueba la designación completa al comienzo de la parte. No basta leer “clarinete”: Si bemol, La y Mi bemol exigen conversiones distintas. En partes antiguas de clarinete bajo existen convenciones de clave y octava diferentes; no apliques mecánicamente la tabla sin revisar la edición.

Aplicación: para que un clarinete en Si bemol produzca un do4 real, su parte escribe re4. Para que un clarinete en La produzca do4 real, escribe mi bemol4.

Fuentes para la familia del clarinete y el clarinete alto: [S21-S22]. Los ejemplos se derivan de sus intervalos de transposición.

Trompetas, trompas y voces graves

Instrumento	Clave habitual	Lectura y transposición
Trompeta en Si bemol	Sol	Suena una segunda mayor más grave.
Trompeta en Do	Sol	Suena como está escrita.
Trompeta en Re / Mi bemol	Sol	Suena una segunda mayor / tercera menor más aguda.
Corneta y fliscorno en Si bemol	Sol	Suenan una segunda mayor más grave.
Trompa en Fa	Sol; Fa en registros graves	Suena una quinta justa más grave en la convención moderna.
Trombón tenor / bajo	Fa; Do en cuarta en algunos registros	Normalmente a sonido real en escritura orquestal.
Trombón alto	Do en tercera; otras según edición	Normalmente a sonido real.
Tuba	Fa, uso orquestal	Normalmente a sonido real, aunque el instrumento esté construido en Fa, Mi bemol, Do o Si bemol.
Bombardino / eufonio	Fa a sonido real; Sol en otras tradiciones	En Sol, muchas bandas usan transposición en Si bemol a novena inferior.

Afinación de construcción y transposición escrita no siempre coinciden. El trombón tenor puede describirse como instrumento en Si bemol y, sin embargo, leer su parte orquestal en Fa a sonido real. Las tradiciones de banda requieren comprobar la convención.

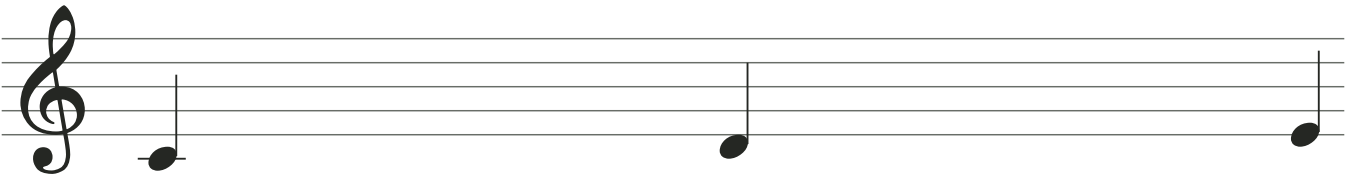
Fuentes para trompa y altura de concierto: [S15-S16, S23]. Las variantes y convenciones se presentan como referencia de lectura, no como guía de digitación.

M16 · SAXOFONES

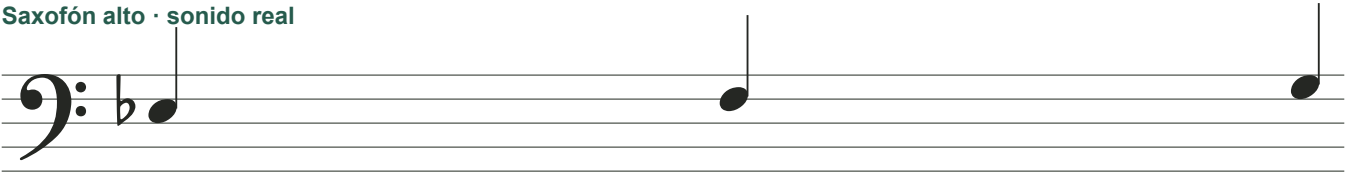
Saxofones: conservar también la octava

Saxofón	Clave	Do4 escrito suena	Intervalo
Soprano en Si bemol	Sol	Si bemol3	2ª mayor inferior
Alto en Mi bemol	Sol	Mi bemol3	6ª mayor inferior
Tenor en Si bemol	Sol	Si bemol2	9ª mayor inferior
Barítono en Mi bemol	Sol	Mi bemol2	13ª mayor inferior

Saxofón alto · escrito



Saxofón alto · sonido real



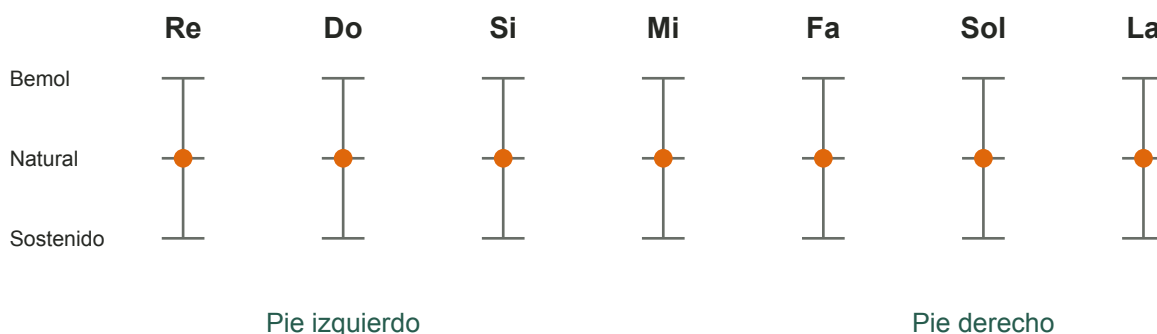
Soprano y tenor comparten designación en Si bemol, pero suenan en octavas diferentes. Alto y barítono comparten Mi bemol con la misma diferencia de octava. La parte sigue leyéndose en clave de sol.

Conjunto: si el piano toca do4 real, el saxofón alto escribe la4 y el tenor re5 para producir ese mismo sonido. La conversión debe respetar nombre y octava, no solo la clase de altura.

Familia y transposición: [S19, S25-S29]. El saxofón se incluye por su importancia en la práctica de LMM; no es una sección permanente de toda orquesta sinfónica.

El arpa: lectura y siete pedales

El arpa de concierto con pedales se escribe normalmente en dos pentagramas, Sol y Fa, y **suena como está escrita**. No transpone. Su afinación de base con todos los pedales arriba corresponde a do bemol mayor; eso no significa que su música deba escribirse siempre en esa tonalidad.



Los siete pedales corresponden a Re, Do, Si, Mi, Fa, Sol y La. Cada uno tiene tres posiciones: arriba, bemol; centro, natural; abajo, sostenido. El mecanismo cambia conjuntamente las cuerdas de ese nombre que están conectadas al pedal; algunas cuerdas extremas pueden ser excepciones según el modelo.

Ejemplo: con todos los pedales en natural puedes leer do mayor. Para sol mayor, mueve el pedal Fa a sostenido antes de necesitar esa nota. Al cambiar de tonalidad, planifica el movimiento durante un momento musical adecuado.

Las partes pueden indicar cambios con nombres de notas o diagramas de pedales. El esquema de esta página muestra todos en natural. No es un mapa de digitación de las manos ni un pedal de volumen.

Referencia del mecanismo de doble acción: [S24]. La explicación se limita a la lectura y al uso básico solicitado; no sustituye una técnica específica de arpa.

Percusión con altura determinada

Instrumento	Lectura habitual	Sonido
Timbales sinfónicos	Fa	Alturas reales; comprobar afinaciones y cambios de pedal.
Marimba	Sol y Fa según extensión	Alturas reales.
Vibráfono	Sol, normalmente	Alturas reales; pedal indica prolongación o apagado.
Xilófono	Sol	Una octava más aguda que lo escrito.
Glockenspiel / lira	Sol	Dos octavas más agudas, convención habitual.
Campanas tubulares	Sol	Normalmente alturas reales.
Celesta (instrumento de teclado)	Sistema de Sol y Fa	Una octava más aguda que lo escrito.

En estos instrumentos, la posición de la cabeza representa una altura, como en una melodía. La armadura y las alteraciones tienen su función tonal normal. Esto difiere de una leyenda de batería o timbal latino, donde una posición identifica una pieza o una técnica.

Distinción necesaria: timbales sinfónicos y timbal latino no comparten necesariamente la misma escritura. Los primeros indican notas afinadas; el segundo se organiza aquí mediante la leyenda de sonidos de LMM.

Piano y arpa completan la lectura sobre dos pentagramas; ambos se escriben a sonido real. Una indicación de octava, cuando aparece, debe leerse aparte de la clave y de la transposición propia del instrumento.

Fuentes de transposición del xilófono y glockenspiel: [S30-S31].

Congas: posiciones y técnicas

Usamos la clave neutra de percusión. Aquí la posición no indica una nota afinada: identifica el golpe junto con la forma de la cabeza. Las referencias E5, G5, etc. nombran posiciones internas para mantener la correspondencia con el editor LMM; no son instrucciones de afinación.

Congas



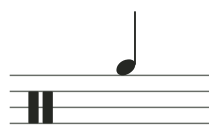
Abierto agudo

E/5



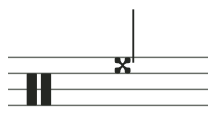
Abierto grave

D/5



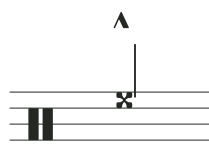
Abierto medio

G/5



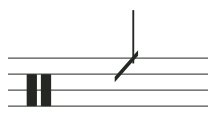
Tapado

E/5



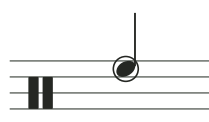
Tapado presionado (marcato)

E/5



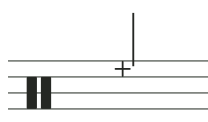
Sonido presionado

E/5



Bajo / palma

E/5



Dedos

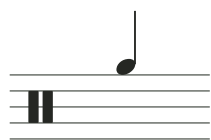
E/5

La cabeza normal indica sonidos abiertos en sus posiciones asignadas. Los símbolos especiales diferencian tapado, presión, bajo y dedos. El tapado presionado añade marcato a la cabeza especial. Consulta la leyenda antes de interpretar una parte de otra editorial.

Fuente de notación: leyenda existente de LMM, perc-strokes.ts. Su procedencia interna remite a leyendas de Finale; esta edición conserva ese mapa, sin presentarlo como estándar universal.

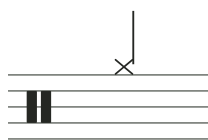
Bongós y campana de mano

Macho y hembra se distinguen por su posición; abierto y tapado, por la cabeza. La campana de mano utiliza dos signos distintos para boca y cuerpo. Su colocación coincide con la leyenda de timbal de la aplicación.



Macho abierto

G/5



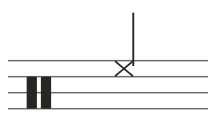
Macho tapado

G/5



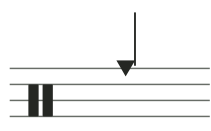
Hembra abierto

E/5



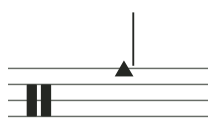
Hembra tapado

E/5



Campana de mano / boca

F/5



Campana de mano / cuerpo

F/5

Lectura por capas: primero identifica la pieza; después la técnica; finalmente ejecuta el ritmo. Una cruz no significa siempre la misma acción en todos los instrumentos: la leyenda le da su significado.

La percusión de altura no determinada normalmente no utiliza armadura tonal. Los números de compás, figuras, silencios, ligaduras y articulaciones siguen organizando el tiempo. Un redoble o una técnica de prolongación necesita su propia indicación.

Timbal: parches y cáscaras

Esta página conserva las posiciones y cabezas de los golpes de parches y cáscaras del editor LMM. Cada sonido mantiene su identidad aunque cambie la duración escrita.



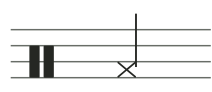
Timbal agudo

A/4



Timbal grave

F/4



Rim shot agudo

A/4



Agudo apagado

A/4



Grave apagado

F/4



Cross-stick grave

F/4



Cáscara aguda

A/4



Cáscara grave

F/4

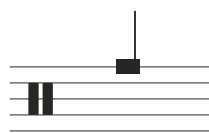


Golpe de codo

C/4

En esta leyenda, el timbal agudo ocupa A4 y el grave F4. Las cabezas con signo más identifican las cáscaras. Rim shot, apagado y cross-stick tienen formas diferentes: no deben sustituirse por una sola cruz genérica.

Timbal: campanas y accesorios



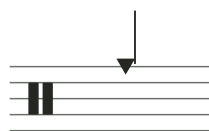
Jam block

F/5



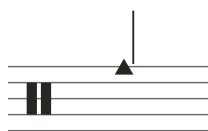
Contracampana

G/4



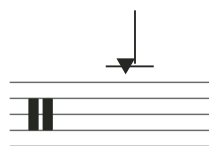
Campana de mano / boca

F/5



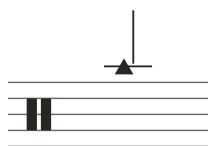
Campana de mano / cuerpo

F/5



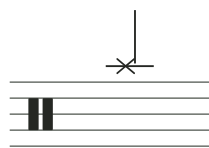
Campana cha-cha / boca

A/5



Campana cha-cha / cuerpo

A/5



Platillo

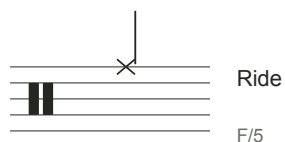
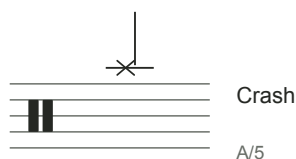
A/5

La contracampana, la campana de mano y la campana de cha-cha tienen identidades separadas. Boca y cuerpo de las campanas se distinguen mediante triángulos de orientación diferente. Jam block usa cabeza cuadrada; platillo, cruz.

Antes de tocar: señala en el instrumento cada elemento de la leyenda y produce un sonido aislado. Después lee cuatro negras alternando dos piezas. Introduce una tercera solo cuando puedas mantener pulso y recorrido sin dudar.

Mapa reproducido desde el código local de LMM. La revisión final de nombres de técnicas corresponde a la dirección pedagógica; no se modificó la leyenda de la aplicación.

Batería y lectura de conjunto



El mapa actual de LMM sitúa hi-hat abierto y cerrado en la misma posición y con la misma cabeza. Para distinguirlos en una edición impresa hace falta una indicación adicional, como círculo de abierto o una leyenda verbal. Esta muestra identifica esa necesidad sin cambiar el sistema de la aplicación.

Accesorios como triángulo, pandereta, güiro, maracas, claves, castañuelas, bombo de concierto, caja y platos pueden escribirse sobre una línea o en sistemas de varias líneas. Nombra el instrumento y explica cualquier símbolo especial; no presupongas un mapa universal.

Fuentes de consulta

[S1] Treccani. Guido monaco d'Arezzo.

[Abrir la entrada de referencia](#)

[S2] Treccani. Guido d'Arezzo e la nuova pedagogia musicale, Angelo Rusconi, 2014.

[Abrir la entrada de referencia](#)

[S3] OnMusic Dictionary. Treble clef.

[Abrir la entrada de referencia](#)

[S4] OnMusic Dictionary. C clef.

[Abrir la entrada de referencia](#)

[S5] OnMusic Dictionary. Clef.

[Abrir la entrada de referencia](#)

[S6] OnMusic Dictionary. Middle C.

[Abrir la entrada de referencia](#)

[S7] OnMusic Dictionary. Meters.

[Abrir la entrada de referencia](#)

[S8] OnMusic Dictionary. Simple meter.

[Abrir la entrada de referencia](#)

[S9] OnMusic Dictionary. Compound meter.

[Abrir la entrada de referencia](#)

[S10] OnMusic Dictionary. Dynamics.

[Abrir la entrada de referencia](#)

Fuentes de consulta

[S11] OnMusic Dictionary. Sforzando.

[Abrir la entrada de referencia](#)

[S12] OnMusic Dictionary. Relative key.

[Abrir la entrada de referencia](#)

[S13] OnMusic Dictionary. Natural.

[Abrir la entrada de referencia](#)

[S14] OnMusic Dictionary. Melodic minor scale.

[Abrir la entrada de referencia](#)

[S15] OnMusic Dictionary. Concert.

[Abrir la entrada de referencia](#)

[S16] OnMusic Dictionary. Concert pitch.

[Abrir la entrada de referencia](#)

[S17] OnMusic Dictionary. English horn.

[Abrir la entrada de referencia](#)

[S18] Oxford Bibliographies in Music. Double Bass, resumen consultado.

[Abrir la entrada de referencia](#)

[S19] OnMusic Dictionary. Western Symphonic Classification.

[Abrir la entrada de referencia](#)

[S20] OnMusic Dictionary. Piccolo.

[Abrir la entrada de referencia](#)

Fuentes de consulta

[S21] OnMusic Dictionary. Clarinet.

[Abrir la entrada de referencia](#)

[S22] OnMusic Dictionary. Alto clarinet.

[Abrir la entrada de referencia](#)

[S23] OnMusic Dictionary. Horn.

[Abrir la entrada de referencia](#)

[S24] Encyclopædia Britannica (1911). Harp. Edición en Wikisource; mecanismo de doble acción.

[Abrir la entrada de referencia](#)

[S25] OnMusic Dictionary. Alto saxophone.

[Abrir la entrada de referencia](#)

[S26] OnMusic Dictionary. Baritone saxophone.

[Abrir la entrada de referencia](#)

[S27] OnMusic Dictionary. Tenor saxophone.

[Abrir la entrada de referencia](#)

[S28] OnMusic Dictionary. Soprano saxophone.

[Abrir la entrada de referencia](#)

[S29] Encyclopædia Britannica (1911). Saxophone: clave y familias transpositoras.

[Abrir la entrada de referencia](#)

[S30] OnMusic Dictionary. Xylophone.

[Abrir la entrada de referencia](#)

[S31] OnMusic Dictionary. Glockenspiel.

[Abrir la entrada de referencia](#)

Una base editable para LMM

El PDF es una salida de lectura. Los textos, la estructura curricular, las alturas, las duraciones y los símbolos se conservan aparte en código y datos. No se han incrustado fotografías de partituras de los manuales como ejercicios del curso.

Archivo o carpeta	Función
content.es.json	Contenido español, páginas y parámetros de los ejemplos.
curriculum.json	Módulos y lecciones con identificadores estables.
scores/	Ejemplos en MusicXML y JSON semántico editable.
percussion-legend.json	Técnicas, posiciones y cabezas de la leyenda LMM.
render.py + music-glyphs.json	Maquetación reproducible y trazados vectoriales musicales.
README.txt + OFL.txt	Instrucciones de edición y licencia de la tipografía musical.

Interactividad posterior

Cada evento musical podrá relacionarse con un pulso, una nota objetivo, una pregunta o un punto del vídeo. La sincronización real requerirá grabaciones y referencias temporales verificadas: no debe inferirse únicamente de la distancia visual entre notas.

Idiomas y revisión

Esta muestra está redactada en español. Los identificadores musicales no dependen del idioma. Las versiones de texto en otros idiomas se añadirán como contenidos revisados; no se presentan traducciones automáticas como ediciones aprobadas.

Estado: índice completo propuesto y lecciones de muestra. Pendientes de aprobación: desarrollo exhaustivo de las 85 lecciones, grabaciones, banco de ejercicios y quizzes, ilustraciones instrumentales de detalle e integración con el curso. Nada de ello se ha publicado con este documento.